МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Лабораторная работа №1
по теме:

«ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО. РЕКУРСИВНЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД»

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение . . . 3
   1.1. Цель . . . 3
   1.2. Задачи . . . 3
   1.3. Оборудование . . . 3
   1.4. Описание предметной области . . . 3
   1.5. База знаний Prolog . . . 4
   1.6. Основные предикаты . . . 4
   1.7. Производные предикаты родства . . . 4
   1.8. Рекурсивные предикаты . . . 4
   1.9. Сложные родственные отношения . . . 5
2. Ход работы . . . 6
   2.1. Построение структуры базы знаний . . . 6
   2.2. Реализация производных предикатов . . . 7
   2.3. Реализация рекурсивного вывода (предок/2 и потомок/2) . . . 8
   2.4. Реализация сложных отношений (двоюродность) . . . 8
   2.5. Тестирование (plunit) . . . 9
   2.6. Проверка запросов и демонстрация backtracking . . . 9
3. Заключение . . . 11

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Построить базу знаний (БЗ) генеалогического дерева на языке Prolog, реализовать предикаты для определения родственных связей и продемонстрировать рекурсивный логический вывод на нетривиальных запросах.

1.2 Задачи

1. Сформировать набор фактов о людях, их поле и родительских связях (3+ поколения, не менее 15 персон).
2. Реализовать производные предикаты родства (мать, отец, дедушка, бабушка, брат, сестра, дядя, тётя).
3. Реализовать рекурсивные предикаты предок/2 и потомок/2.
4. Реализовать сложные родственные отношения (двоюродный брат, троюродная сестра).
5. Провести тестирование корректности вывода и подготовить примеры запросов для демонстрации поиска с возвратом (backtracking).

1.3 Оборудование

1. ПК под управлением macOS.
2. Среда разработки Visual Studio Code.
3. Интерпретатор SWI-Prolog (swipl).

1.4 Описание предметной области

В качестве предметной области выбрано вымышленное семейное дерево из 4 поколений. База знаний содержит 23 персоны, что удовлетворяет требованиям базового уровня (уровень 1: не менее 15 персон в 3+ поколениях).

Структура дерева сформирована так, чтобы корректно выводились прямые, боковые и рекурсивные родственные отношения, а также были возможны нетривиальные запросы с несколькими решениями.

1.5 База знаний Prolog

База знаний в Prolog представляет собой набор фактов и правил (предикатов), по которым система логического вывода строит ответы на запросы. Вывод выполняется с использованием унификации и поиска с возвратом (backtracking), что позволяет получать все возможные решения запроса.

1.6 Основные предикаты

В работе используются базовые предикаты:
- parent(Parent, Child) — отношение «родитель–ребёнок»;
- male(Person) — признак мужского пола;
- female(Person) — признак женского пола.

Для удобства и соответствия формулировке задания введены русскоязычные алиасы:
- родитель/2, мужчина/1, женщина/1.

1.7 Производные предикаты родства

На основе базовых фактов реализованы:
- mother/2, father/2;
- grandfather/2, grandmother/2;
- brother/2, sister/2;
- uncle/2, aunt/2.

Также введены русские аналоги:
- мать/2, отец/2, дедушка/2, бабушка/2, брат/2, сестра/2, дядя/2, тётя/2.

1.8 Рекурсивные предикаты

Реализованы:
- ancestor/2 (предок/2) — прямой и транзитивный предок;
- descendant/2 (потомок/2) — обратное отношение к предку.

Определение ancestor/2 включает:
1. Базовый случай: родитель является предком.
2. Рекурсивный случай: если X — родитель Z, а Z — предок Y, то X — предок Y.

1.9 Сложные родственные отношения

Реализованы предикаты:

- first_cousin/2;
- second_cousin/2;
- first_cousin_brother/2 (двоюродный_брат/2);
- second_cousin_sister/2 (троюродная_сестра/2).

Определение основано на связях «сиблинг» (родные брат/сестра) и родительских отношениях, с использованием промежуточных предикатов двоюродности.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Построение структуры базы знаний

База знаний реализована в файле family.pl. В неё добавлены:

1. Факты о поле персон (male/1, female/1).
2. Факты parent/2, задающие родительские связи и формирующие 4 поколения.
3. Русскоязычные алиасы для базовых предикатов.

```
% -------- Base facts: gender --------

male(fedor).
male(alexei).
male(boris).
male(petr).
male(ivan).
male(dmitry).
male(sergey).
male(oleg).
male(nikita).
male(kirill).
male(victor).
male(pavel).

female(galina).
female(nina).
female(olga).
female(larisa).
female(anna).
female(elena).
female(vera).
female(maria).
female(sofia).
female(alina).
female(ekaterina).

% -------- Base facts: parent-child --------

% Generation 0 -> Generation 1
parent(fedor, alexei).
parent(galina, alexei).
parent(fedor, boris).
parent(galina, boris).
parent(fedor, larisa).
parent(galina, larisa).

% Generation 1 -> Generation 2
parent(alexei, ivan).
parent(nina, ivan).
parent(alexei, elena).
parent(nina, elena).
```

Рисунок 1 — Фрагмент базы знаний (факты parent/2 и признаки пола)

2.2 Реализация производных предикатов

На основе parent/2, male/1, female/1 реализованы правила для:

- мать/2, отец/2;
- дедушка/2, бабушка/2;
- брат/2, сестра/2;
- дядя/2, тётя/2.

Для устранения некорректного совпадения «человек сам себе брат/сестра» используется ограничение: X не равно Y (проверка различия персон).

```
% -------- Derived relations --------

mother(Mother, Child) :-
    parent(Mother, Child),
    female(Mother).

father(Father, Child) :-
    parent(Father, Child),
    male(Father).

% Full siblings share both father and mother.
sibling(X, Y) :-
    dif(X, Y),
    father(F, X),
    father(F, Y),
    mother(M, X),
    mother(M, Y).

brother(Brother, Person) :-
    sibling(Brother, Person),
    male(Brother).

sister(Sister, Person) :-
    sibling(Sister, Person),
    female(Sister).

grandparent(Grandparent, Person) :-
    parent(Grandparent, Parent),
    parent(Parent, Person).

grandfather(Grandfather, Person) :-
    grandparent(Grandfather, Person),
    male(Grandfather).

grandmother(Grandmother, Person) :-
    grandparent(Grandmother, Person),
    female(Grandmother).

uncle(Uncle, Person) :-
    parent(Parent, Person),
    brother(Uncle, Parent).

aunt(Aunt, Person) :-
    parent(Parent, Person),
    sister(Aunt, Parent).
```

Рисунок 2 — Примеры правил для производных предикатов

2.3 Реализация рекурсивного вывода (предок/2 и потомок/2)

Предикат предок/2 реализован в двух частях:

1. База: X является предком Y, если X — родитель Y.
2. Рекурсия: X является предком Y, если X — родитель Z и Z — предок Y.

Предикат потомок/2 задан как обратное отношение к предок/2.

```
ancestor(Ancestor, Person) :-
    parent(Ancestor, Person).
ancestor(Ancestor, Person) :-
    parent(Ancestor, Middle),
    ancestor(Middle, Person).

descendant(Descendant, Ancestor) :-
    ancestor(Ancestor, Descendant).
```

Рисунок 3 — Реализация рекурсивного предиката предок/2

2.4 Реализация сложных отношений (двоюродность)

Для двоюродного и троюродного родства введены промежуточные предикаты first_cousin/2 и second_cousin/2.

Двоюродный_брат/2 и троюродная_сестра/2 задаются как частные случаи с учётом пола.

```
% First cousins: children of siblings.
first_cousin(X, Y) :-
    dif(X, Y),
    parent(PX, X),
    parent(PY, Y),
    sibling(PX, PY),
    \+ sibling(X, Y).

% Second cousins: children of first cousins.
second_cousin(X, Y) :-
    dif(X, Y),
    parent(PX, X),
    parent(PY, Y),
    first_cousin(PX, PY),
    \+ first_cousin(X, Y),
    \+ sibling(X, Y).

first_cousin_brother(Brother, Person) :-
    first_cousin(Brother, Person),
    male(Brother).

second_cousin_sister(Sister, Person) :-
    second_cousin(Sister, Person),
    female(Sister).
```

Рисунок 4 — Правила для двоюродного и троюродного родства

2.5 Тестирование (plunit)

Для проверки корректности создан файл tests.pl с unit-тестами plunit. Подготовлено 19 тестов, включающих:

- истинные и ложные случаи для базовых фактов;
- проверку производных отношений;
- проверку рекурсивного вывода;
- проверку сложных отношений;
- проверку множественных ответов через setof/3.

Команда запуска тестов:

swipl -q -l tests.pl -t run_tests

2.6 Проверка запросов и демонстрация backtracking

Для демонстрации поиска с возвратом (backtracking) и полноты вывода выполнены запросы, возвращающие несколько решений, а также запросы с получением уникальных значений через setof/3.

Примеры запросов:

1. ?- мать(nina, ivan).
2. ?- дедушка(fedor, ivan).
3. ?- бабушка(galina, maria).
4. ?- предок(fedor, alina).
5. ?- потомок(victor, fedor).
6. ?- двоюродный_брат(sergey, ivan).
7. ?- троюродная_сестра(alina, ekaterina).
8. ?- setof(U, дядя(U, nikita), Us).
9. ?- setof(A, предок(A, pavel), As).

Для пошаговой трассировки использован встроенный трассировщик SWI-Prolog:

?- trace, предок(fedor, X).

Переход к следующему решению выполняется вводом «;».

```
● (base) levonkrtyan@MacBook-Pro-Levon-2 lab1 % swipl -q -l debug_backtracking.pl -g run_backtracking_debug -t halt
  === Проверка backtracking и полноты ответов ===

  0) Примеры базовых/производных отношений (мать/отец/дедушка):
    мать(X, ivan): X = nina
    отец(X, ivan): X = alexei
    дедушка(X, nikita): X = alexei
    дедушка(X, nikita): X = petr

  1) Все потомки fedor (рекурсия предок/2):
    X = alexei
    X = boris
    X = larisa
    X = ivan
    X = elena
    X = nikita
    X = sofia
    X = kirill
    X = alina
    X = sergey
    X = maria
    X = victor
    X = ekaterina
    X = pavel
    X = dmitry
    X = anna
    X = kirill
    X = alina
    X = nikita
    X = sofia

  2) Все предки alina (обратный поиск):
    X = elena
    X = dmitry
    X = fedor
    X = galina
    X = fedor
    X = galina
    X = alexei
    X = nina
    X = larisa
    X = petr

  3) Все дяди nikita:
    X = dmitry

  4) Все двоюродные братья ivan:
    X = sergey
    X = dmitry

  5) Все троюродные сестры ekaterina:
    X = sofia
    X = sofia
    X = alina
    X = alina

  6) Проверка уникальных ответов (без дублей):
    setof(X, предок(fedor, X), Xs) -> [alexei,alina,anna,boris,dmitry,ekaterina,elena,ivan,kirill,larisa,maria,nikita,pavel,sergey,sofia,victor]
    setof(X, предок(X, alina), Xs) -> [alexei,dmitry,elena,fedor,galina,larisa,nina,petr]
```

Рисунок 5 — Пример демонстрации backtracking и множества решений

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы построена база знаний генеалогического дерева на языке Prolog. Реализованы базовые факты и производные предикаты родства, а также рекурсивные предикаты предок/2 и потомок/2. Дополнительно реализованы сложные отношения (двоюродный брат, троюродная сестра).

Корректность логического вывода подтверждена unit-тестами (plunit) и проверкой запросов с множественными решениями. Демонстрация трассировки и backtracking показала механизм перебора альтернатив при поиске доказательства. Таким образом, цель и задачи лабораторной работы выполнены.